

ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 7 · ÉN ØKT PÅ 90 MINUTTER

Hvem skal ha de siste 50 montørtimene?

Garasjen gir 8 000 kr. Et ladepunkt gir 1 800 kr. Ronny synes valget er enkelt.

Produktvalg med en knapp faktor

HVA KAPITLET HANDLER OM

Noen ganger har bedriften mer arbeid enn folk. Da må noen jobber vente, og spørsmålet er hvilke. Boka kaller det som stopper deg først, flaskehalsen eller den knappe faktoren (7.1), og gir én regel: se ikke på hva jobben gir, men på hva den gir per enhet av det som er knapt (7.2). Vårt eksempel er Nordlys Elektro AS, en tenkt installasjonsbedrift med 12 montører.

BOKA: MÅL FOR KAPITLET

Etter dette kapitlet skal du kunne

1. **Gjøre rede for hva som menes med flaskehalser eller knappe faktorer ved produksjon og salg, og gi eksempler.**

2. **På bakgrunn av oppgitte data velge mellom ulike produkter basert på relevante lønnsomhetskriterier.**

I DAG **Mål 1 og 2: flaskehalsen, regelen, planen, og at rangeringen snur når noe annet blir knapt (7.1–7.3)**

Kilde: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, «Mål for kapitlet»

Knapp faktor: når du har mer arbeid enn folk, hvilken jobb skal vente?

HVA ER DETTE?

Et valg du tar når noe er knapt: timer, folk, et verktøy eller materiell. Ikke alle jobbene får plass, så noen må vente.

Boka: flaskehalsen er det som først og fremst begrenser produksjonen eller salget (7.1).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

Velger du jobbene etter hvor store de er, kan dere tjene mindre på de samme timene. Ingen merker det uten å regne.

Boka: avgjørende er dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren (7.1).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

Formannen fordeler montørene, kalkulatøren priser et anbud, driftslederen legger månedsplanen. Alle spør: hva gir jobben per time?

Boka: ranger produktene etter dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren (7.2, tabell 7.3).

Økonomistyring for LØM-emnet · kapittel 7, innledningen, 7.1–7.3

REGELEN **Finn det som er knapt. Del det jobben gir igjen, på det den bruker av det knappe.**

Norske bedrifter mangler 1 110 elektrikere i 2026

1 110

elektrikere bedriftene ikke fikk tak i, våren 2026 (NAVs bedriftsundersøkelse).

NAV spør hvert år over 13 000 virksomheter hvem de har prøvd å ansette uten å lykkes. I 2026 manglet bygg og anlegg 4 750 personer.

Bare tømrere og snekkere manglet det flere av (1 150). Elektrikerne kom rett etter.

Kabel kan du bestille i dag og få i morgen. En elektriker med fagbrev tar fire år å lage.

FOR OSS: Boka: flaskehalsen er det som først og fremst begrenser produksjonen, for eksempel nøkkelpersonell (7.1). Hos en installatør er det oftest montørtimene.

Grossisten har tusen meter kabel på lager. Den monterer seg ikke selv.

Kilde: NAV, «Bedriftsundersøkelsen 2026: Norske virksomheter mangler 34 000 personer», 20.05.2026 (nettside)

Bokas regel for produktvalg med én knapp faktor, og planen for en hel måned

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Kapitlet, flaskehalsen og regelen	**Rangering, plan og ny nevner**	**Pause**	**Oppgave 1A**	**Svar og dom**
Saken, hva en flaskehals er, hva én jobb gir igjen, og bokas regel.	Nordlys' fire jobber per time, planen for mars, og hva som skjer når materiellet er knapt.		Alene eller sammen: ranger fire oppdragstyper, og svar Ronny.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari sier til Ronny.

Alle begreper og regler står på øktarket (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Filer). Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · 9. MARS · NORDLYS ELEKTRO AS

Kari skal fordele 50 ledige montørtimer i mars

RONNY FJELD, FORMANN

«Ida sier garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Jeg setter laget samlet på garasjen.»

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Jeg har 25 kunder i kø som vil ha ladepunkt. To timer hver.»

SPØRSMÅLET **Begge tallene stemmer. Hvem bør få timene?**

Garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Hvem skal ha de 50 timene?

DET VET VI

Mars er full, bortsett fra 50 montørtimer. Garasjen: 50 timer og 8 000 kr i dekningsbidrag. Ladepunktet: 2 timer og 1 800 kr. 25 kunder står i kø.

A Garasjen

Ronny har rett: 8 000 kr er over fire ganger så mye som 1 800 kr. Den største jobben bør få timene først.

B Laderne

Det er timene vi har for lite av. 50 timer rekker til mange ladepunkt, og kundene står allerede i kø.

C Likt

Garasjen gir mye på én jobb, laderne lite på mange. Til slutt jevner det seg ut, så det spiller liten rolle.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Det som stopper oss først: boka kaller det flaskehalsen, eller den knappe faktoren

KORT SAGT

Det dere har for lite av akkurat nå. Boka: flaskehalsen begrenser først og fremst hvor mye bedriften kan produsere eller selge (7.1).

Når boka regner, kaller den det den knappe faktoren.

Bokas tre eksempler: en maskin ute av drift, sykefravær blant nøkkelpersonell, en råvare som ikke kommer.

Mer av det som ikke er knapt, hjelper ikke. Mer kabel gir ikke én jobb mer.

EN MORGEN HOS NORDLYS



Bokas eksempler, hos en installatør

- **Maskin ute av drift:** liften står på verksted
- **Nøkkelperson syk:** den ene som kan KNX
- **Råvare kommer ikke:** vekselretterne om 8 uker

HOS NORDLYS 12 montører, 14 400 fakturerte timer i året, 1 200 i måneden (faktaarket). Med full ordrebok er timene flaskehalsen.

REGELEN **Finn det som stopper dere først. Det er den faktoren alt skal måles mot.**

Det jobben gir igjen: boka kaller det dekningsbidraget, pris minus variable kostnader

KORT SAGT

Det jobben gir igjen når materiellet og timene på jobben er betalt. Boka: dekningsbidraget (5.2).

Det går til husleie, biler og kontor, som løper uansett, og til fortjeneste.

Nordlys priser timer × 890 kr pluss materiell med 20 % påslag. Kalkylen trekker fra materiellet og 640 kr per montørtime (Idas sats for montørlønn).

Garasjen er solgt til fastpris 60 000 kr i anbudet. Vanlig pris ville vært 68 500 kr.

IDAS KALKYLER: FIRE OPPDRAGSTYPER, KRONER

Oppdrag	Timer	Materiell	Pris	Dekningsbidrag
Ladepunkt, enebolig	2	6 500	9 580	**1 800**
Solcelleanlegg	14	38 000	58 060	11 100
Service, næringsbygg	6	2 000	7 740	1 900
Garasje, fastpris	50	20 000	60 000	**8 000**

HOS NORDLYS Ladepunkt: 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 kr. Minus materiellet 6 500 og timene 2 × 640: 9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800 kr igjen.

REGELEN **Dekningsbidrag = pris − variable kostnader (det som følger jobben: materiell og timer × 640).**

Del det jobben gir, på det den bruker av det knappe. Bokas eksempel: B slår A per maskintime

KORT SAGT

- Boka: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren (7.1).
- Bokas eksempel: maskintiden er knapp. A gir 15 kr på 1,5 time, B 12 kr på 1 time.
- A gir mest per enhet. Per maskintime gir B mest: 12 kr mot 10 kr (tabell 7.3).
- Formelsamlingen: prioriter det høyeste, kutt det laveste.

BOKA, TABELL 7.1–7.3: MASKINTIDEN ER KNAPP

	A	B	C
Dekningsbidrag per enhet	**15 kr**	12 kr	5 kr
Maskintid per enhet	1,5 time	1 time	2 timer
Dekningsbidrag per maskintime	**10 kr**	**12 kr**	**2,50 kr**
Rangering	**2**	**1**	**3**

Regnet: 15 / 1,5 = 10 · 12 / 1 = 12 · 5 / 2 = 2,50

HOS NORDLYS

Akkurat som garasjen: den gir mest per jobb, men bruker 50 timer. Neste lysbilde regner vi Nordlys' fire jobber per time.

REGELEN

Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren = dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren.

Slik finner du hva én montørtime gir på hver jobb hos Nordlys

HVA ER DET?

Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren: hva én montørtime gir igjen når den brukes på en bestemt type jobb.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Timene er det Nordlys har for lite av. Da er spørsmålet ikke hva jobben gir, men hva timene gir.

SLIK REGNER DU

1. **Garasjen: 8 000 / 50 timer = 160 kr per time**
2. **Ladepunktet: 1 800 / 2 timer = 900 kr per time**
3. **Solcelle 11 100 / 14 = 793. Service 1 900 / 6 = 317**
4. **Ranger: 900, 793, 317, 160**



IDAS KALKYLER: BIDRAG OG TIMER

Garasje, 50 timer	**8 000**
Ladepunkt, 2 timer	**1 800**
Solcelleanlegg, 14 timer	11 100
Service i næringsbygg, 6 timer	1 900

Kilde: Idas kalkyler, faktaarket

900 mot 160 kr

Rangeringen sier rekkefølgen, kundene sier hvor mange. Stopp når timene er brukt

KORT SAGT

Rangeringen sier hvem som får timene først, ikke hvor mange jobber du tar.

Ta alle forespørslene av den beste typen, så den nest beste. Aldri flere enn det finnes kunder til.

Mars: 1 200 timer, forespørsler for 1 332. Etter ladepunkt, solcelle og service er 1 132 timer brukt.

68 timer igjen gir plass til én garasje. Tre av fire garasjer viker.

MARS: 1 200 TIMER, FORESPØRSLER FOR 1 332

Rang	Oppdrag	Forespurt	Timer	I planen	Bidrag
1	Ladepunkt (900 kr/t)	150	300	150	270 000
2	Solcelle (793 kr/t)	8	112	8	88 800
3	Service (317 kr/t)	120	720	120	228 000
4	Garasje (160 kr/t)	4	200	1	8 000
	Sum		**1 332**	**1 182 t**	**594 800**

HOS NORDLYS

Ronnys rekkefølge, størst jobb først, gir 500 000 kr på de samme timene: 94 800 kr mindre i én måned (regnet her).

REGELEN **Rekkefølgen fra rangeringen, antallet fra kundene, stopp når timene er brukt.**

Flytter flaskehalsen seg, snur rangeringen. Boka viser det med de samme produktene

KORT SAGT

- Boka: rekkefølgen avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på (7.3).
- Samme teller, dekningsbidraget. Nevneren er det som er knapt.
- Er ingenting knapt, tar du alt med positivt dekningsbidrag. D, med −40 kr, bør isolert sett ikke produseres.
- Hos Nordlys: er materiellet knapt, vinner service, og ladepunktet havner sist.

BOKA, 7.3: SAMME FIRE PRODUKTER, FIRE SITUASJONER

Hva er knapt?	Del på	Rekkefølge
Ingenting (situasjon 1)	—	alt med positivt DB: A, B, C
Råvarer (situasjon 2)	materialkostnad	C 0,94 · A 0,89 · B 0,80
Faglært arbeidskraft (3)	lønnskostnad	B 1,71 · A 1,33 · C 0,89
Maskintimer (situasjon 4)	maskintimer	A 80 · C 53,33 · B 48

Dekningsbidrag: A 160, B 240, C 320, D −40 kr (tabell 7.6). Eksempel: C 320 / 340 = 0,94.

HOS NORDLYS

Per krone materiell: service 1 900 / 2 000 = 0,95, garasje 0,40, solcelle 0,29, ladepunkt 1 800 / 6 500 = 0,28. Ladepunktet går fra først til sist.

REGELEN

Samme teller: dekningsbidraget. Ny nevner: det som er knapt akkurat nå. Rangeringen regnes på nytt hver gang.

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1A, 20 minutter, alene eller sammen

Ranger Nordlys' fire oppdragstyper, og svar Ronny

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

a Regn dekningsbidraget for ett ladepunkt.

b–e Regn dekningsbidrag per montørtime for de fire typene.

f–g Hvem får timene først, og hvem får dem sist?

h Skriv svaret til Ronny i kroner per time.

LEVER

Fire tall per montørtime, og én setning til Ronny som sammenlikner de samme timene i kroner. Én leser den høyt.

Ferdige før tiden? 1B a–c: legg planen for april (1 080 timer, forespørsler for 1 224).

900, 793, 317 og 160 kr per montørtime

a–b · Ladepunkt

900 kr

9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800.
1 800 / 2

c · Solcelleanlegg

793 kr

11 100 / 14

d · Service

317 kr

1 900 / 6

e · Garasje

160 kr

8 000 / 50

f: ladepunkt først. g: garasje sist. h: de samme 50 timene gir én garasje til 8 000 kr eller 25 ladepunkt til 45 000 kr. Hver garasje før ladepunktene koster 37 000 kr så lenge kundene står i kø.

Garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Hvem skal ha de 50 timene?

A Garasjen

HOLDER IKKE

Ronny har regnet riktig per jobb, men garasjen tar 50 timer. Per montørtime gir den 8 000 / 50 = 160 kr, minst av alle oppdragene.

B Laderne

RIKTIG

Ladepunktet gir 1 800 / 2 = 900 kr per montørtime. De samme 50 timene gir 25 ladepunkt til 45 000 kr, 37 000 kr mer enn garasjen.

C Likt

HOLDER IKKE

Det jevner seg ikke ut. Timene er de samme, og 45 000 kr mot 8 000 kr er 37 000 kr i forskjell, så lenge kundene står i kø.

REGELEN **Når timene er knappe, prises timen, ikke jobben: del dekningsbidraget på timene jobben tar.**

Ronny har regnet riktig, men stilt feil spørsmål

900 kr

Ladepunktet per montørtime: øverst i rangeringen. Garasjen gir 160.

594 800

kroner i planen for mars, fylt ovenfra og ned. Bare garasjene viker.

0,95

kroner per materiellkrone for service: flytter flaskehalsen seg, snur rangeringen.

SVARET

Når noe er knapt, del det jobben gir igjen på det den bruker av det knappe.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: innledningen, 7.1, 7.2 med tabell 7.1–7.3, og 7.3 med tabell 7.6.

Øktarket.

Øv

Oppgave 1A ferdig, og 1B.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Les og Øv.

Bokas oppgave 1 og 3.

Kan du forklare …

Hva en flaskehals er, med et eksempel.

Hvordan du regner dekningsbidrag per time og rangerer.

Hvordan en rangering blir en plan.

Hvorfor rangeringen snur når noe annet blir knapt.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7 (innledningen, 7.1–7.3, tabell 7.1–7.3 og 7.6, oppgave 4) og 5.2. NAV, Bedriftsundersøkelsen 2026 (20.05.2026). Nordlys Elektro AS og Haugerud Bygg AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket. Foto: Unsplash.